

Exercise 02 — Seminar (Семинар)

Для задачи №2

Дата проведения: 26.08.2025

Участники:

- Ведущий: headlesr
- Делопроизводитель: celladot
- Разработчик (группа студентов): celladot
- Эксперты-пользователи (роли): Курьер (headlesr), Оператор (celladot), Администратор (celladot), Диспетчер (headlesr)

Цель: разработка и описание бизнес-требований, ролей и функций системы, выбор оптимальных решений из числа сгенерированных при мозговом штурме

Бизнес-требования

Цель: Определить, зачем создается система и какие высокоуровневые цели бизнеса она должна достигать.

- Система должна обеспечивать прием и обработку заказов от магазинов с 9:00 до 23:00.
- Система должна предоставлять мобильное приложение для курьеров для бронирования и выполнения заказов.
- Система должна предоставлять веб-интерфейс для работы оператора, диспетчера и администратора
- Система должна обеспечивать прозрачный для курьера расчет стоимости доставки каждого заказа.
- Система должна предоставлять диспетчеру инструменты для мониторинга и ручного управления заказами (переназначение, изменение приоритетов).
- Система должна предоставлять администратору инструменты для управления учетными записями и правами доступа
- На первом этапе система работает в пределах 3 районов города.
- Архитектура системы должна позволять будущую интеграцию с системой бухгалтерии для автоматизации расчетов.

Роли системы и их проблемы as is

Цель: Выявить всех, кто взаимодействует с системой, и понять их "боли" в текущей (или предполагаемой ручной) ситуации.

Роль	Проблемы (As Is)
Курьер	Неэффективный заработок, непрозрачная система оплаты, ручная связь с диспетчером.
Оператор	Ручной ввод из разрозненных источников (телефон, email), высокий риск ошибок, двойная работа.
Диспетчер	Хаос, "слепота", отсутствие единой картины, ручное распределение заказов по телефону.
Администратор	Отсутствие контроля доступа, общие пароли, низкий уровень безопасности.

Потребности ролей и их возможные действия в системе to be

Цель: Определить, что должна дать система каждой роли для решения их проблем.

Роль	Действия to be
Курьер	1. Видеть список доступных заказов с ценой и адресом. 2. Бронировать и отмечать этапы выполнения заказа (получен, везу, доставлен). 3. Вести учет своего заработка в личном кабинете.
Оператор	1. Вводить заказы в единую систему через простую форму. 2. Видеть статус введенных заказов.
Диспетчер	1. Мониторить общую картину: карта заказов и курьеров, статусы. 2. Управлять процессом: вручную переназначать заказы, менять приоритеты. 3. Реагировать на инциденты.
Администратор	1. Регистрировать новых пользователей и назначать им роли. 2. Блокировать доступ уволенным сотрудникам. 3. Сбрасывать пароли.

Решения проблем, рассматриваемых на мозговом штурме

Цель: Сгенерировать идеи, как технически реализовать закрытие потребностей ролей.

Роль	Потребности	Решение
Курьер	Прозрачность и справедливость выплат, самостоятельность, планирование деятельности, увеличение скорости работы для увеличения количества выполненных заказов.	● Личный кабинет с детализацией дохода: каждый заказ → сумма, коэффициент (дальность, срочность, бонусы). ● Список заказов в реальном времени с фильтрацией: по району, дистанции, стоимости. ● Возможность бронировать заказ заранее (с "заморозкой" за курьером на N минут). ● Push-уведомления о новых заказах поблизости. ● Автоматическая маршрутизация при выборе нескольких заказов подряд.

Оператор	Снижение когнитивной нагрузки и минимизация ошибок, скорость обработки заказов и эффективность.	● Автодополнение контактов постоянных клиентов. ● Подтягивание адресов из справочников/карты. ● Проверка корректности телефона, адреса, временных окон. ● Подсказки (например, "Точка доставки вне зоны"). ● Шаблоны заказов для типовых сценариев.
Диспетчер	Понимание единой картины происходящего, экономия времени и снижение когнитивной нагрузки, уменьшение рутинной работы.	● Цветовая индикация статусов заказов (свободен, в работе, выполнен, просрочен). ● Карта с отображением заказов и курьеров. ● Быстрая выборка по статусу ("Просрочен", "В работе"). ● Сортировка по SLA, времени ожидания, геопозиции. ● Рекомендация ближайших

		свободных курьеров (по GPS).
Администратор	Обеспечение безопасности трудового процесса и сохранения порядка в нем.	● Реализована система RBAC (Role-Based Access Control). ● Двухфакторная аутентификация. ● Управление пользователями (создание/блокировка/редактирование). ● Раздел с логами всех действий пользователей (с датой, IP, изменениями).

Границы системы в виде функций, выполняемых ролями в системе

Цель: Определить, что система будет делать, а что — нет. Сформулировать функциональные требования.

Система не делает:

- Не принимает заказы напрямую от клиентов (только получает информацию от магазинов).
- Не общается с клиентом через систему (только по телефону).
- Не принимает решения о возврате или отмене заказа (согласует с диспетчером).
- Не рассчитывает оплату курьерам вручную (система делает это автоматически).
- Не производит расчеты внутри данной системы (только получает готовые данные для импорта в свою бухгалтерскую программу).

- Не выполняет функции HR-отдела (не нанимает и не увольняет сотрудников, только создает учетные записи).
- Не осуществляет платежи (только рассчитывает суммы).
- Не управляет банковскими счетами и кассой.

Система делает:

Оператор ввода:

- Создание заказа: Ввод и сохранение всех данных (адреса, контакты, сроки, комментарии) через веб-интерфейс.

Курьер:

- Просмотр списка заказов: Фильтрация и поиск по созданным заказам.
- Бронирование заказа: "Захват" заказа на короткое время для подтверждения.
- Управление статусами: Последовательное изменение статуса заказа: Забран -> В пути -> Доставлен.
- Просмотр заработка: Доступ к истории выполненных заказов и начисленных сумм.
- Навигация: Использование встроенных карт для построения маршрута до точек забора и доставки.

Диспетчер:

- Мониторинг в реальном времени: Просмотр дашборда со всеми заказами, курьерами и их текущим статусом на карте.
- Ручное управление заказами: Возможность принудительно назначить, переназначить или отменить любой заказ.
- Решение спорных ситуаций: Прием уведомлений от курьеров (например, об отмене заказа) и ручное управление этими сценариями.
- Связь: Просмотр контактов курьера и клиента для оперативной связи.

Система (автоматически):

- Расчет стоимости: Автоматический расчет стоимости доставки для клиента на основе расстояния и тарифов.
- Расчет оплаты: Автоматический расчет вознаграждения курьера на основе выполненных заказов и установленной формулы.
- Интеграция: Автоматическая выгрузка данных для бухгалтерии по расписанию.

- **Нотификации:** Автоматическая отправка уведомлений курьерам и диспетчеру о критических изменениях (например, отмена заказа).

Заключение: Семинар прошел продуктивно. Участники согласовали ключевые бизнес-цели, детально описали роли пользователей, их проблемы и потребности. Были намечены основные контуры системы и ее границы.